

Definition 1.1 (阶)

令 $a^x \equiv 1 \pmod{m}$ 成立的最小正整数 x 称为 a 模 m 的阶, 记作 $\delta_m(a)$ 。

容易看出存在阶的充要条件是 $\gcd(a, m) = 1$ 。故下面只考虑 a 与 m 互素的情况。

Theorem 1.1

$a, a^2, \dots, a^{\delta_m(a)}$ 对模 m 两两不同余。

Corollary 1.1

$a^x \equiv a^y \pmod{m}$ 当且仅当 $x \equiv y \pmod{\delta_m(a)}$ 。

若 $a^r \equiv 1 \pmod{m}$, 则 $\delta_m(a) \mid r$ 。

阶还有以下有趣的性质：

- $\delta_m(a^k) = \frac{\delta_m(a)}{\gcd(\delta_m(a), k)}$
- 若 $\gcd(\delta_m(a), \delta_m(b)) = 1$, 则 $\delta_m(ab) = \delta_m(a)\delta_m(b)$
- $\delta_m(a) = \delta_m(a^{-1})$

由欧拉定理, $a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$ 。又有 $a^r \equiv 1 \pmod{m}$ 当且仅当 r 是 $\delta_m(a)$ 的倍数。

故令 $x = \varphi(m)$, 不断尝试用 $\varphi(m)$ 的素因子去除 x , 得到最小的 x 满足 $a^x \equiv 1 \pmod{m}$ 。此时 x 即为 $\delta_m(a)$ 。

给定素数 p 和整数 a, b , 形如 $a^x \equiv b \pmod{p}$ 的方程称为离散对数方程。利用阶可以快速判定其是否有解。

Theorem 1.2

$a^x \equiv b \pmod{p}$ 有解当且仅当 $\delta_p(b) \mid \delta_p(a)$ 。

必要性: $b^{\delta(a)} \equiv (a^{\delta(a)})^x \equiv 1 \pmod{p}$ 。故 $\delta_p(b) \mid \delta_p(a)$ 。

充分性: 记 $d = \delta_p(a)$, $a, a^2, \dots, a^d$ 在模 p 意义下两两不同余。由 $\delta_p(b) \mid \delta_p(a)$ 知 $b^d \equiv 1 \pmod{p}$ 。拉格朗日定理保证了 $b \equiv a^i \pmod{p}, i \in \{1, 2, \dots, d\}$ 。

一道算法竞赛中罕见的和阶有关的题（

给定 n 个整数 $a_1, \dots, a_n$ 和素数 p ，求有多少对 $i, j (1 \leq i, j \leq n)$ 满足存在某个正整数 k ，使得 $a_i^k \equiv a_j \pmod{p}$ 。

$2 \leq n \leq 2 \times 10^5, p \leq 10^{13}$ 。

利用前面的结论，分别求出每个 a_i 的阶 δ_i ，数有多少对 i, j 满足 $\delta_i \mid \delta_j$ 即可。

若 a 模 m 的阶恰好等于 $\varphi(m)$ ，则称 a 为模 m 的一个原根。

检验一个数 a 是否为原根，只需枚举 $\varphi(m)$ 的所有素因子 p_i ，判断是否有 $a^{\varphi(m)/p_i} \not\equiv 1 \pmod{m}$ 同时成立即可。

一个模数存在原根当且仅当其为 $2, 4, p^\alpha, 2p^\alpha$ ，其中 p 为奇素数， $\alpha \geq 1$ 。

Theorem 2.1 (原根个数)

一个模数 m 如果存在原根, 则恰有 $\varphi(\varphi(m))$ 个原根。

Proof.

取一个原根 g 。已知, $1, g, g^2, \dots, g^{\varphi(m)-1}$ 两两不同余, 且均和 m 互素, 故构成模 m 的简化剩余系。

所有原根均在简化剩余系中, 设 g^k 为一个原根, 有 $\delta_m(g^k) = \frac{\delta_m(g)}{\gcd(\delta_m(g), k)}$, 则 $\gcd(\delta_m(g), k) = 1$ 。于是可知恰有 $\varphi(\delta_m(g)) = \varphi(\varphi(m))$ 个原根。 □

从中也可以得到从一个原根求出所有原根的算法。

更加广泛的结论是，若 m 存在原根，则使得 $\delta_m(a) = l$ 的 a 的个数为

$$\begin{cases} 0 & l \nmid \varphi(m) \\ \varphi(l) & l \mid \varphi(m) \end{cases}.$$

最小原根不会很大。因此可以暴力地从小到大枚举每个 a ，若 $\gcd(a, m) = 1$ 且 $\delta_m(a) = \varphi(m)$ ，则其为一个原根。进而可以求出所有原根。

对于素数 p ，其最小原根在 $O(p^{1/4})$ 级别。

如果假设广义黎曼猜想成立，最小原根在 $O((\ln p)^2 \cdot d((p-1)^2))$ 级别。 $d(n)$ 在 $O(n^\epsilon)$ 级别，对于所有 $\epsilon > 0$ 。

对于模数 m ，原根 g 的幂次覆盖模 m 的简化剩余系。因此对于所有 $\gcd(x, m) = 1$ 的 x ，存在一个整数 k 使得 $x \equiv g^k \pmod{m}$ 。这个 k 称为 x 以 g 为底的指标，记为 $\text{ind}_g(x)$ 。

下面给出关于指标的一些性质：

- 所有 x 以 g 为底的指标都在同一个模 $\varphi(m)$ 的剩余类中。
- $\text{ind}_g(ab) \equiv \text{ind}_g(a) + \text{ind}_g(b) \pmod{\varphi(m)}$ 。
- $\text{ind}_g(a^n) \equiv n \cdot \text{ind}_g(a) \pmod{\varphi(m)}$ 。

这意味着在有原根的模数下，乘法等同于指标的加法。

如何求指标？ $g^k \equiv x \pmod{m}$ 是一个离散对数问题，可以使用下面的 BSGS 算法。

令 $S = \lceil \sqrt{\varphi(m)} \rceil$ ，则 $\forall k$ ，可以将 k 唯一写成 $iS + j$ ($0 \leq i, j < S$) 的形式。故只需找到一组 i, j 使得 $g^{iS} \equiv xg^{-j} \pmod{m}$ 。

将所有的 xg^{-j} 加入哈希表，再遍历所有 g^{iS} ，查看是否有 xg^{-j} 与之相同即可。复杂度 $O(\sqrt{p})$ 。

对于素数 p 和整数 a, b , 求 $0 \leq x < p, x^a \equiv b \pmod{p}$ 的所有整数 x 。

先找到一个原根 g , $\text{ind}_g(x)$ 记为 x' , $\text{ind}_g(b)$ 记为 b' 。则原方程等价于求所有满足 $ax' \equiv b' \pmod{\varphi(p)}$ 的 x' 。容易解决。

一个 $n \times n$ 的棋盘，放入 n 个棋子使得没有两个棋子在同行或同列，没有四个棋子构成平行四边形（包括退化）。保证 $n + 1$ 为素数。

$n \leq 1000$ 。

题目要求等价于：构造一个 $1 \sim n$ 的排列 $p_1, \dots, p_n$ ，使得对于任意固定的间距 $k = i - j$ ， $p_i - p_j$ 两两不同。

取 $n + 1$ 的一个原根 g ，直接令 $p_i = g^i \bmod (n + 1)$ 。对于某个固定的间距 k ， $p_i - p_j \equiv g^{j+k} - g^j \equiv g^j(g^k - 1) \pmod{n + 1}$ 。 $g^k - 1 \not\equiv 0 \pmod{n + 1}$ ，且遍历所有 j 时 g^j 两两不同。故 $p_i - p_j$ 两两不同。

给定素数 p 以及两个整数数组 $a_1, \dots, a_n$ 和 $b_1, \dots, b_m$ 。现在要生成 n 个集合，第 i 个集合生成方式如下：

- 开始元素只有 1。
- 从集合中选出一个元素 c ，对于所有 j ，若 $c \times a_i^{b_j} \bmod p$ 不在当前集合中，将其加入集合。
- 不断重复上述操作直到集合中元素不变。

求 n 个集合并的大小。

$n \leq 10^4, m \leq 10^5, p \leq 10^9, a_i < p, b_i \leq 10^9$ 。

取 p 的一个原根 g , 对所有 a_i 求指标 d_i , 即 $g^{d_i} \equiv a_i \pmod{p}$ 。则构造集合的方式变成: 初始元素 0, 每次加上 $d_i \cdot b_j$, 对 $p-1$ 取模。

由裴蜀定理, 集合里最终的元素为所有 $s_i = \gcd(\gcd(b_1, \dots, b_m) \cdot d_i, p-1)$ 的倍数。

所有 s_i 均为 $p-1$ 的因数, 最终要求有多少 $1 \leq x \leq p-1$ 满足 $\exists s_i \mid x$ 。可以 $O(\sqrt{p} \log p)$ 解决。